

3-ma'ruza. Filtrlash, shovqin va diffuziya

2026–2027 o'quv yili

Reja. 1) Chiziqli filtr: konvolyutsiya va korrelyatsiya. 2) O'rtachalash va Gauss filtri, ajratiluvchanlik. 3) Chegara shartlari. 4) Shovqin modellari va filtr tanlash: median, bilateral. 5) Silliqlash darajasini tanlash (PSNR va SSIM). 6) Silliqlash — issiqlik tenglamasi; barqarorlik. 7) Anizotrop diffuziya (Perona–Malik). 8) O'tkirlashtirish. 9) Python. 10) Nazorat savollari va mashqlar.

O'quv natijalari. Ma'ruzadan so'ng talaba: konvolyutsiyani qo'lda hisoblaydi va uni korrelyatsiyadan farqlaydi; yadroning ajratiluvchanligini rang orqali tekshiradi va tejashni baholaydi; chegara shartini asosli tanlaydi; shovqin turiga mos filtr tanlaydi va natijani PSNR, SSIM bilan baholaydi; Gauss silliqlash va issiqlik tenglamasi ekvivalentligini hamda oshkor sxemaning barqarorlik shartini isbotlaydi; Perona–Malik algoritmini amalga oshiradi.

Tayanch iboralar. yadro (kernel), konvolyutsiya, kross-korrelyatsiya, impuls javobi, chiziqli siljishga invariant (LSI) tizim, Gauss filtri, ajratiluvchanlik, chegara sharti, Gauss va tuz-qalampir shovqini, median filtr, bilateral filtr, issiqlik tenglamasi, Laplasian, oshkor sxema, barqarorlik, anizotrop diffuziya, o'tkazuvchanlik funksiyasi, unsharp masking.

1. Chiziqli filtr: konvolyutsiya

2-ma'ruzada ko'rdikki, shovqin fizik va undan qochib bo'lmaydi; uni keyin kamaytirish — deyarli har qanday kompyuter ko'rish zanjirining birinchi qadami. Asosiy vosita — qo'shnilarni og'irliklar bilan qo'shish.

Ta'rif 1.1 (Konvolyutsiya va korrelyatsiya). I — tasvir, K — $(2r + 1) \times (2r + 1)$ o'lchamli yadro (kernel) bo'lsin.

$$(I * K)(u, v) = \sum_{i=-r}^r \sum_{j=-r}^r K(i, j) I(u - i, v - j), \quad (I \star K)(u, v) = \sum_{i=-r}^r \sum_{j=-r}^r K(i, j) I(u + i, v + j).$$

Birinchisi — *konvolyutsiya* (yadro 180° ga ag'dariladi), ikkinchisi — *kross-korrelyatsiya*. $I * K = I \star \tilde{K}$, bunda $\tilde{K}(i, j) = K(-i, -j)$.

Teorema 1.2 (Konvolyutsiya xossalari). Cheksiz (yoki davriy) to'rda: (i) chiziqlilik $(aI + bJ) * K = a(I * K) + b(J * K)$; (ii) siljishga invariantlik: I siljisa, $I * K$ ham xuddi shunday siljiydi; (iii) kommutativlik $I * K = K * I$; (iv) assotsiativlik $(I * K_1) * K_2 = I * (K_1 * K_2)$. Aksincha, har qanday chiziqli va siljishga invariant (LSI) operator T konvolyutsiyadir: $TI = I * h$, $h = T\delta$ — *impuls javobi*.

Isbot. (i) va (ii) ta'rifdan. (iii): $k = (u, v) - (i, j)$ almashtirish yig'indini $\sum_k K((u, v) - k)I(k)$ ga keltiradi. (iv): ikki karra yig'indida yig'ish tartibini almashtirish. Teskari tasdiq: $I = \sum_k I(k)\delta_k$, δ_k — k ga siljigan birlik impuls; chiziqlilik va invariantlikdan $TI = \sum_k I(k)h(\cdot - k) = I * h$. $\square$

Butun farq yadroda: barcha og'irliklar teng — o'rtachalash; markazda katta, chekkada kichik — Gauss; bir tomonda musbat, ikkinchisida manfiy — gradient (4-ma'ruza); markazda katta musbat, atrofida manfiy — o'tkirlashtirish. Assotsiativlik tufayli ketma-ket filtrlar bitta yadroga birlashadi.

Misol 1.3. $P = \begin{pmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{pmatrix}$ yamog'i markazida: (a) 3×3 o'rtachalash; (b) $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; (c)

Sobel $S_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ korrelyatsiya va konvolyutsiya bilan.

Yechim. (a) $450/9 = 50$. (b) $(10 + 30 + 70 + 90) + 2(20 + 40 + 60 + 80) + 4 \cdot 50 = 200 + 400 + 200 = 800$, $800/16 = 50$ (chiziqli naqshda simmetrik yadro markaz qiymatini saqlaydi). (c) Korrelyatsiya: $(30 - 10) + 2(60 - 40) + (90 - 70) = 80$; konvolyutsiyada yadro ag'dariladi va natija -80 . Simmetrik yadroda farq yo'q, antisimmetrikda *ishora* almashadi. $\triangleleft$

Izoh 1.4. OpenCV `cv2.filter2D` va PyTorch `nn.Conv2d` aslida *korrelyatsiya* bajaradi. `camera` tasvirida S_x bilan `filter2D` natijasi va ag'darilgan yadro bilan natija yig'indisi aynan 0 (ishora qarama-qarshi), ayirmasi esa 1720 gacha yetadi. Gradient yo'nalishini hisoblashda buni unutish yo'nalishni 180° ga buradi. CNN da yadro o'rganiladi, shuning uchun farqi yo'q.

2. O'rtachalash va Gauss filtri

Ta'rif 2.1 (Gauss yadrosi).

$$G_\sigma(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) = g_\sigma(x) g_\sigma(y), \quad g_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)}.$$

Diskret yadro odatda $|x|, |y| \leq \lceil 3\sigma \rceil$ da kesiladi va yig'indisi 1 ga normallanadi.

Misol 2.2 ($\sigma = 1, 5 \times 5$). $g = (e^{-2}, e^{-1/2}, 1, e^{-1/2}, e^{-2})/\Sigma = (0,0545; 0,2442; 0,4026; 0,2442; 0,0545)$, $\Sigma \approx 2,4837$. 2D yadro gg^T : markaz 0,1621, burchak 0,0030, yig'indi 1.

Nega Gauss, oddiy o'rtachalash emas? (1) Kvadrat oyna (K uzunlikdagi “quti”) chastota javobi $H(\omega) = \frac{\sin(K\omega/2)}{K \sin(\omega/2)}$ — manfiy qismlarga ega: ba'zi yuqori chastotalar *ishorasi almashib* o'tadi (soxta to'liqlar). Gaussning Furiye tasviri yana Gauss — musbat va monoton kamayuvchi. (2) Gauss — izotrop (burilishga invariant) va ajratiluvchi.

Teorema 2.3 (Ajratiluvchanlik). $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$ yadro ikki 1D yadro ko'paytmasi $K = \mathbf{a}\mathbf{b}^T$ ko'rinishida yozilishi uchun $\text{rank } K = 1$ bo'lishi zarur va yetarli. Bu holda $I * K = (I * \mathbf{a}) * \mathbf{b}^T$ va bir piksel uchun amallar soni n^2 dan $2n$ ga kamayadi (tejash $n/2$ marta).

Isbot. $K = \mathbf{a}\mathbf{b}^T$ ning barcha ustunlari $\mathbf{a}$ ga proporsional, demak rang 1. Aksincha, rang 1 bo'lsa, ustunlar fazosi bitta $\mathbf{a}$ bilan tug'iladi: j -ustun $b_j\mathbf{a}$, ya'ni $K = \mathbf{a}\mathbf{b}^T$. So'ng $K = \mathbf{a} * \mathbf{b}^T$ (ustun va satr yadrolar konvolyutsiyasi) va assotsiativlikdan $I * K = (I * \mathbf{a}) * \mathbf{b}^T$. $\square$

Oyna	2D ko'paytirishlar	Ajratilgan	Tejash
5×5	25	10	$2,5 \times$
11×11	121	22	$5,5 \times$
31×31	961	62	$15,5 \times$

31×31 , $\sigma = 5$ Gauss uchun `filter2D` va `sepFilter2D` natijalari (`float64`) maksimal $2,3 \cdot 10^{-13}$ farq qiladi — mashina aniqligi. Sobel ($S_x = (1, 2, 1)^T(-1, 0, 1)$), Prewitt, Scharr ham ajratiluvchi; $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ esa yo'q (rang 2). Median filtr umuman chiziqli emas.

Xossa 2.4 (Gausslar kompozitsiyasi). $G_{\sigma_1} * G_{\sigma_2} = G_{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$.

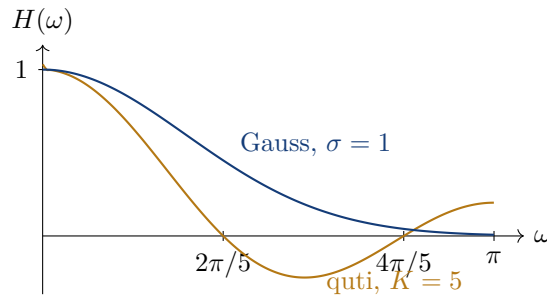
Isbot. Normallangan Gauss yadrosi — $\mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ zichligi; mustaqil tasodifiy vektorlar yig'indisining zichligi zichliklar konvolyutsiyasiga teng, dispersiyalar esa qo'shiladi. $\square$

Masalan, $\sigma = 3$ va $\sigma = 4$ bilan ketma-ket silliqlash bitta $\sigma = 5$ ga teng. Bu masshtab fazosining (scale space) asosi (5-ma'ruza).

2.1. Chastota nuqtai nazari

Teorema 2.5 (Konvolyutsiya teoremasi). $\mathcal{F}$ — Furiye almashtirishi bo'lsa, $\mathcal{F}\{I * K\} = \mathcal{F}\{I\} \cdot \mathcal{F}\{K\}$ (diskret holda — davriy chegara bilan DFT uchun aniq).

Demak filtr har bir chastotani o'z *chastota javobi* $H(\omega) = \mathcal{F}\{K\}(\omega)$ ga ko'paytiradi. Silliqlovchi filtrlar — past chastotali ($H(0) = \sum K = 1$, yuqori chastotada $|H|$ kichik); gradient va Laplasian — yuqori chastotali ($H(0) = 0$). Uzluksiz Gauss uchun $\mathcal{F}\{g_\sigma\}(\omega) = e^{-\sigma^2\omega^2/2}$: fazoda keng yadro — chastotada tor o'tkazish (noaniqlik prinsipi). Batafsil tahlil — 17-ma'ruzada.



1-rasm. Chastota javoblari: quti filtri $2\pi/5 < \omega < 4\pi/5$ da manfiy (ishora almashadi), Gauss esa musbat va monoton.

2.2. Integral tasvir: ixtiyoriy o'lchamli quti $O(1)$ da

Ta'rif 2.6. Integral tasvir (summed-area table) $S(i, j) = \sum_{i' \leq i} \sum_{j' \leq j} I(i', j')$. U bitta o'tishda $S(i, j) = I(i, j) + S(i-1, j) + S(i, j-1) - S(i-1, j-1)$ rekurrensiyasi bilan quriladi.

Xossa 2.7. $[i_0, i_1] \times [j_0, j_1]$ to'rtburchak yig'indisi $S(i_1, j_1) - S(i_0-1, j_1) - S(i_1, j_0-1) + S(i_0-1, j_0-1)$ — oyna o'lchamidan qat'i nazar 4 ta murojaat.

Masalan, $I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ uchun $S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 12 & 21 \\ 12 & 27 & 45 \end{pmatrix}$; pastki o'ng 2×2 blok yig'indisi $45 - 6 - 12 + 1 =$

$28 = 5 + 6 + 8 + 9$. Bu usul Viola–Jones detektori (Haar belgilari) va tez quti filtrlarining asosi; ketma-ket uch marta quti filtri qo'llash Gaussni yaxshi yaqinlashtiradi (markaziy limit teoremasi).

2.3. Hosila va konvolyutsiya; konvolyutsion qatlam

Xossa 2.8. Differensiallash konvolyutsiya bilan o'rin almashadi: $\partial_x(I * G_\sigma) = I * \partial_x G_\sigma$, $\partial_x G_\sigma(x, y) = -\frac{x}{\sigma^2} G_\sigma(x, y)$. Demak “avval silliqlash, keyin hosila” bitta *Gauss hosilasi* yadrosi bilan bajariladi (ajratiluvchi: $g'_\sigma(x)g_\sigma(y)$) — Canny detektorining birinchi qadami (4-ma'ruza).

Ta'rif 2.9 (Konvolyutsion qatlam). CNN qatlami C_{in} kanalli kirishdan C_{out} ta xarita hosil qiladi: $Y_o = b_o + \sum_{c=1}^{C_{in}} X_c \star K_{o,c}$ (korrelyatsiya). Yadro $K \times K$, to'ldirish P , qadam S bo'lsa, chiqish kengligi $W_{out} = \lfloor (W - K + 2P)/S \rfloor + 1$, parametrlar soni $C_{in}C_{out}K^2 + C_{out}$.

Masalan, $224 \times 224 \times 3$ kirish, 64 ta 3×3 yadro, $P = 1$, $S = 2$: chiqish $112 \times 112 \times 64$, parametrlar $3 \cdot 64 \cdot 9 + 64 = 1792$. Klassik filtrlar (Gauss, Sobel) — qo'lda tanlangan yadrolar; CNN da ular ma'lumotdan o'rganiladi, lekin birinchi qatlam yadrolari ko'pincha aynan Gauss hosilalari va Gabor filtrlariga o'xshab chiqadi.

3. Chegara shartlari

Chetki piksel uchun qo'shnilarning bir qismi tasvirdan tashqarida; ularni qanday “to'ldirish” kerak? Quyida *camera* ga $\sigma = 3$ Gauss qo'llanib, natija OpenCV sukut rejimi `BORDER_REFLECT_101` (`...cb|abc...`) bilan solishtirilgan:

Rejim	To'ldirish	0-qatorda o'rt. farq	Maks. farq	Ichkarida
REFLECT	<code>...ba abc...</code> (oina)	0,05	9,21	0
REPLICATE	<code>...aa abc...</code>	0,15	26,39	0
WRAP	qarama-qarshi chetdan	31,50	103,45	0
CONSTANT (0)	nol (qora ramka)	84,69	135,46	0

Nol bilan to'ldirish tasvir chetiga qora ramka qo'shadi va filtr u yerda qorayishni “ko'radi”. Chegaradan $\approx 3\sigma$ dan uzoqda farq aynan nol: katta tasvirda masala kichik, lekin kichik yamoqlarda (patch) chetki piksellar ulushi katta va noto'g'ri tanlov butun natijani buzadi.

Misol 3.1 (1D hisob). $x = (1, 2, 3, 4, 5)$ ga $(1, 1, 1)/3$ o'rtachalash. To'ldirish va natija: REFLECT_101 ($2|1, 2, 3, 4, 5|4 \rightarrow (1, 667; 2; 3; 4; 4, 333)$); REFLECT va REPLICATE ($1|\dots|5 \rightarrow (1, 333; 2; 3; 4; 4, 667)$); CONSTANT ($0|\dots|0 \rightarrow (1; 2; 3; 4; 3)$); WRAP ($5|\dots|1 \rightarrow (2, 667; 2; 3; 4; 3, 333)$). Ichki uchta qiymat hamma rejimda bir xil; chiziqli signalni faqat REPLICATE/REFLECT chekkada ham qisman, CONSTANT va WRAP esa eng ko'p buzadi. (NumPy np.pad nomlari: reflect = OpenCV REFLECT_101, symmetric = REFLECT, edge = REPLICATE.)

Chegara shartini tanlash

Sukut bo'yicha — **reflect** (eng tabiiy); chegarada keskin o'tish bo'lsa — **replicate**; fon haqiqatan qora bo'lsa — **constant**; davriy signal (panorama, Furiye tahlili) — **wrap**. CNN larda odatda nol to'ldirish (zero padding) ishlatiladi — bu tarmoqqa piksel joylashuvi haqida qo'shimcha signal beradi.

4. Shovqin turlari va filtr tanlash

Ta'rif 4.1 (Shovqin modellari). *Additiv Gauss shovqini*: $J = I + \eta$, $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$ — har bir piksel o'ziga buziladi. *Tuz-qalampir (impuls) shovqini*: ρ ehtimollik bilan piksel 0 yoki 255 ga almashadi, qolganlari buzilmaydi.

Ta'rif 4.2 (Median va bilateral filtrlar). *Median*: $\text{Med}[I](p) = \text{median}\{I(q) : q \in \mathcal{N}(p)\}$ — chiziqli emas. *Bilateral*:

$$\text{BF}[I](p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in \mathcal{N}(p)} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I(p) - I(q)|) I(q),$$

W_p — og'irliklar yig'indisi. Qiymati o'xshash qo'shnilargina o'rtachalanadi, shuning uchun chegara saqlanadi; $\sigma_r \rightarrow \infty$ da oddiy Gaussga aylanadi.

Misol 4.3. 3×3 oyna: (10, 12, 11, 13, **255**, 12, 11, 10, 12). O'rtacha 38,4 — impuls atrofga tarqaladi; median 12 — impuls butunlay tashlanadi. Median 3×3 oynada 4 tagacha buzilgan pikselga “chidaydi” (tartiblangan 9 ta qiymatning 5-si).

camera tasvirida: Gauss shovqini $\sigma_n = 20$ va tuz-qalampir $\rho = 10\%$ (9-bo'lim, seed=0); bilateral: $d = 9$, $\sigma_r = 50$, $\sigma_s = 3$.

Filtr	Gauss shovqini		Tuz-qalampir	
	PSNR (dB)	SSIM	PSNR (dB)	SSIM
Shovqinli	22,40	0,3675	14,78	0,1903
O'rtachalash 3×3	27,37	0,6396	22,42	0,3684
Gauss, $\sigma = 1$	27,92	0,6980	23,28	0,4328
Median 3×3	26,93	0,5740	29,50	0,8575
Bilateral	29,07	0,7548	15,42	0,1865

Xulosalar. (1) Gauss shovqinida chiziqli silliqlash va bilateral yutadi: kichik mustaqil xatolar o'rtachalashda bir-birini yo'qotadi (n ta qiymat o'rtachasida dispersiya n marta kamayadi). (2) Tuz-qalampir median ustun (29,50 ga qarshi 23,28): o'rtachalash chet qiymatni atrofga *tarqatadi*, median uni *tashlaydi*. (3) Bilateral tuz-qalampir deyarli foydasiz (15,42): buzilgan piksel qo'shnilariga o'xshamaydi, filtr uni “chegara” deb saqlab qoladi. **Qoida:** avval shovqin turini aniqlang (masalan, 0 va 255 qiymatlar ulushi), keyin filtr tanlang.

Misol 4.4 (Bilateral og'irliklari). 1D signal (10, 10, **10**, 90, 90), markaziy piksel, $\sigma_s = 1$, $\sigma_r = 20$. Fazoviy og'irliklar $e^{-d^2/2}$: (0,135; 0,607; 1; 0,607; 0,135); qiymat og'irliklari $e^{-(\Delta I)^2/(2\sigma_r^2)}$: $\Delta I = 80$ da $e^{-8} \approx 3,4 \cdot 10^{-4}$. Natija BF = 10,01 — chegara ortidagi 90 lar deyarli hisobga olinmaydi; oddiy Gauss (faqat fazoviy og'irliklar) esa 33,89 beradi.

Misol 4.5 (Median chegarani saqlaydi). Pog'ona (10, 10, 10, 10, 90, 90, 90, 90) ga uzunligi 3 li oyna (chetda edge): median natijasi pog'onani *aynan* saqlaydi, o'rtachalash esa ($\dots$, 10, 36, 67, 63, 33, 90, $\dots$) qiyalik hosil qiladi. Median monoton signallarni o'zgartirmaydi, lekin kengligi oynaning yarmidan kichik ingichka chiziq va burchaklarni o'chiradi.

4.1. Mahalliy bo'lmagan o'rtachalash (NLM)

Bilateral filtr pikselni *qiymati* o'xshash qo'shnilar bilan o'rtachalaydi. Non-Local Means (NLM) bir qadam oldinga boradi: *yamog'i* o'xshash piksellarni, ular uzoqda bo'lsa ham, o'rtachalaydi:

$$\text{NL}[I](p) = \frac{1}{Z_p} \sum_{q \in \Omega_p} \exp\left(-\frac{\|P_p - P_q\|^2}{h^2}\right) I(q),$$

P_p — p markazli yamoq (masalan, 7×7), Ω_p — qidiruv oynasi (21×21), h — filtr kuchi. Tasvirda takroriy tuzilmalar (to'qima, chiziqlar) ko'p bo'lsa, NLM ustun. **camera** ($\sigma_n = 20$) da `cv2.fastNlMeansDenoising` ($h = 20$): PSNR 29,30 dB, SSIM 0,7750 — jadvaldagi barcha filtrlardan yaxshi, lekin bir necha barobar sekin. Zamonaviy yo'nalishlar: BM3D (o'xshash yamoqlarni 3D guruhlab filtrlash) va neyron tarmoqlar (DnCNN, U-Net asosidagi denoiserlar).

Amaliy talqin: tanlab ishlovchi median

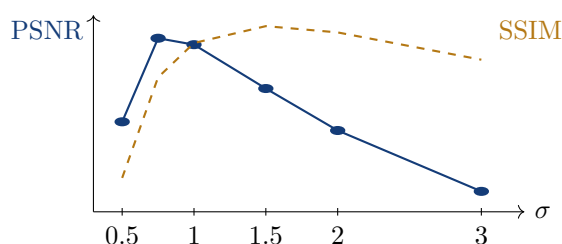
Skannerlangan hujjat yoki eski fotosuratda impulsar kam bo'lsa, faqat $I \in \{0, 255\}$ bo'lgan piksellarni median bilan almashtirish (qolganlariga tegmaslik) tafsilotni to'liq saqlaydi. Ishlab chiqarish nazoratida (sensor "o'lik" piksellari) aynan shu usul qo'llanadi: nosoz piksellar xaritasi bir marta aniqlanib, faqat ular tuzatiladi.

Filtr	Chiziqlimi	Chegara	Murakkablik (piksel)	Eng yaxshi holat
Quti (o'rtacha)	ha	yuvadi	$O(1)$ (integral tasvir)	tez, qo'pol silliqlash
Gauss	ha	yuvadi	$O(r)$ (ajratilgan)	Gauss shovqini, masshtab fazosi
Median	yo'q	saqlaydi	$O(r) - O(r^2)$	tuz-qalampir
Bilateral	yo'q	saqlaydi	$O(r^2)$	Gauss shovqini, chegara muhim
NLM	yo'q	saqlaydi	$O(r_s^2 r_p^2)$	takroriy to'qima
Perona-Malik	yo'q	saqlaydi	$O(N)$ iteratsiya	bo'lakli tekis sahna

5. Qancha silliqlash kerak?

Gauss shovqinli ($\sigma_n = 20$) **camera** uchun Gauss filtri σ bo'yicha:

σ	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0
PSNR (dB)	25,88	28,09	27,92	26,76	25,65	24,04
SSIM	0,4998	0,6476	0,6980	0,7228	0,7136	0,6735



2-rasm. PSNR va SSIM ning σ ga bog'liqligi (har biri o'z shkalasida, maksimumlar belgilangan jadval qiymatlarida).

PSNR eng yaxshi $\sigma \approx 0,75$ da, SSIM esa $\sigma \approx 1,5$ da — **ikki xil optimum**. PSNR pikselma-piksel farqni o'lchaydi, SSIM esa lokal tuzilma va kontrastni: kuchliroq silliqlash piksellarni asldan uzoqlashtiradi, lekin tekis sohalaridagi donadorlikni yo'qotib, tuzilma o'xshashligini oshiradi. Ikkala egri chiziq ham cho'qqi atrofida yassi, ya'ni σ ni juda aniq tanlash shart emas. Amaliy qoida: chegara izlash oldidan $\sigma \approx 1-1,5$; ko'rsatish uchun — iloji boricha kam silliqlash; kichraytirishdan oldin — $\sigma \approx 0,5k$ (k — kichraytirish koeffitsiyenti).

5.1. Optimal chiziqli filtr: Viner filtri

Qaysi chiziqli filtr o'rtacha kvadratik xatoni minimallashtiradi? $J = I + \eta$, I va η statsionar, o'zaro bog'liq emas, quvvat spektrlari $S_I(\omega)$ va $S_\eta(\omega) = \sigma_n^2$ bo'lsin.

Teorema 5.1 (Viner). $E|\hat{I} - I|^2$ ni $\hat{I} = h * J$ ko'rinishdagi filtrlar orasida minimallashtiruvchi filtrning chastota javobi

$$H(\omega) = \frac{S_I(\omega)}{S_I(\omega) + \sigma_n^2}.$$

Isbot. Konvolyutsiya teoremasiga ko'ra har bir chastotada xato $E(\omega) = (H - 1)\hat{I} + H\hat{\eta}$, uning o'rtacha kvadrati $|1 - H|^2 S_I + |H|^2 \sigma_n^2$. H bo'yicha (haqiqiy H uchun) hosila $-2(1 - H)S_I + 2H\sigma_n^2 = 0$ dan formula kelib chiqadi. $\square$

Talqin: signal kuchli chastotalarda ($S_I \gg \sigma_n^2$, odatda past chastotalar) $H \approx 1$, shovqin ustun chastotalarda $H \approx 0$. Tabiiy tasvirlarda $S_I \propto |\omega|^{-2}$ bo'lgani uchun Viner filtri past chastotali silliqlovchi filtr bo'lib chiqadi — Gauss filtri shuning soddalashtirilgan varianti. Chiziqli filtrlarning umumiy cheklovi: ular chegarani ham, shovqinni ham bir xil chastotada ko'rgani uchun ularni ajrata olmaydi — chiziqsiz filtrlarga (median, bilateral, P-M) ehtiyoj shundan.

6. Silliqlash — issiqlik tenglamasi

Ta'rif 6.1. Issiqlik (diffuziya) tenglamasi: $\partial_t u = \Delta u = u_{xx} + u_{yy}$, $u(\cdot, 0) = I$. Oshkor (Eyler) sxema, $h = 1$:

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t (L * u^n), \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.2 (Gauss silliqlash va diffuziya). (i) $\mathbb{R}^2$ da $u(\cdot, t) = G_{\sqrt{2t}} * I$ issiqlik tenglamasining yechimi. (ii) Oshkor sxemaning N qadami $\Delta t \leq \frac{1}{4}$ da $\sigma^2 = 2N\Delta t$ dispersiyali diskret yadro bilan konvolyutsiyaga teng va katta N da $G_{\sqrt{2N\Delta t}}$ ga yaqinlashadi.

Isbot. (i) $G(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi t} e^{-|\mathbf{x}|^2/(4t)}$ uchun bevosita differensiallash $\partial_t G = \Delta G = \left(\frac{|\mathbf{x}|^2}{4t^2} - \frac{1}{t}\right)G$ ni beradi; $4t = 2\sigma^2$, ya'ni $\sigma = \sqrt{2t}$; $t \rightarrow 0$ da $G \rightarrow \delta$. (ii) Bitta qadam — $\delta + \Delta t L$ yadro bilan konvolyutsiya: markaz $1 - 4\Delta t$, to'rt qo'shni Δt dan. $\Delta t \leq \frac{1}{4}$ da og'irliklar manfiymas va yig'indisi 1 — ehtimollik taqsimoti; har bir o'q bo'yicha dispersiyasi $\Delta t \cdot 1^2 + \Delta t \cdot (-1)^2 = 2\Delta t$. N ta konvolyutsiya — mustaqil qadamlar yig'indisi: dispersiya $2N\Delta t$, markaziy limit teoremasiga ko'ra Gaussga intiladi. $\square$

N ($\Delta t = 0,2$)	10	25	50	100
$\sigma = \sqrt{2N\Delta t}$	2,000	3,162	4,472	6,325
O'rtacha $ u^N - G_\sigma * I $	0,0490	0,0233	0,0132	0,0075
Nisbiy farq	0,038%	0,018%	0,010%	0,006%

(camera, chetdan 20 px ichkaridagi soha; nisbiy farq — tasvir o'rtachasiga nisbatan.) Ikki mustaqil yo'l — fizika va signalga ishlov berish — bir xil natija beradi, farq N oshishi bilan kamayadi.

Misol 6.3 (Bitta qadam). $\begin{pmatrix} 50 & 50 & 50 \\ 50 & 90 & 50 \\ 50 & 50 & 50 \end{pmatrix}$ markazida: $L * u = 4 \cdot 50 - 4 \cdot 90 = -160$; $\Delta t = 0,2$ da

$u^1 = 90 - 32 = 58$ — “issiqlik nuqta” qo'shnilariga issiqlik berib soviydi. Chiziqli naqsh (1.3-misoldagi P) uchun $L * P = 0$: diffuziya chiziqli yorqinlik o'zgarishini o'zgartirmaydi.

Teorema 6.4 (Barqarorlik sharti). Oshkor sxema $\Delta t \leq \frac{1}{4}$ da barqaror, $\Delta t > \frac{1}{4}$ da beqaror.

Isbot. Fon Neyman tahlili: $u_{jk}^n = \lambda^n e^{i(aj+bk)}$ ni qo'yamiz: $\lambda = 1 + \Delta t(2 \cos a + 2 \cos b - 4) = 1 - 4\Delta t(\sin^2 \frac{a}{2} + \sin^2 \frac{b}{2}) \in [1 - 8\Delta t, 1]$. $|\lambda| \leq 1 \iff 1 - 8\Delta t \geq -1 \iff \Delta t \leq \frac{1}{4}$. $\Delta t > \frac{1}{4}$ da “shaxmat” moda ($a = b = \pi$) $|\lambda| = 8\Delta t - 1 > 1$ marta har qadamda o'sadi. $\square$

Sinov: $\Delta t = 0,25$ da 200 qadamdan keyin ham $\max |u| \approx 221$ (chegaralangan); $\Delta t = 0,3$ da ($|\lambda|_{\max} = 1,4$) 39-qadamda $\max |u| > 10^6$, 200-qadamda $\approx 1,5 \cdot 10^{29}$ — yechim “portlaydi”.

7. Anizotrop diffuziya (Perona–Malik)

Issqlik chegarani bilmaydi: shovqin bilan birga chegaralar ham yuviladi. Perona va Malik tarqalish tezligini gradientga bog'ladilar.

Ta'rif 7.1 (Perona–Malik tenglamasi).

$$\partial_t u = \operatorname{div}(c(|\nabla u|)\nabla u), \quad c_1(g) = e^{-(g/k)^2}, \quad c_2(g) = \frac{1}{1 + (g/k)^2}.$$

$|\nabla u| \ll k$ (tekis soha) da $c \approx 1$ — oddiy diffuziya; $|\nabla u| \gg k$ (chegara) da $c \approx 0$ — tarqalish to'xtaydi. k — “qaysi gradientdan chegara boshlanadi” chegarasi.

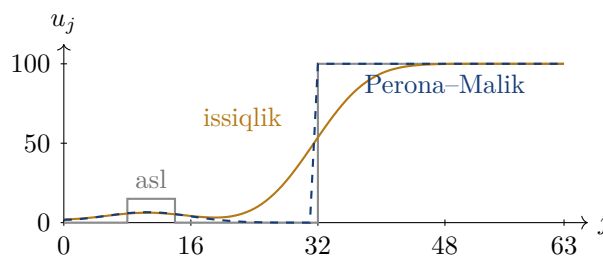
Algorithm: Perona–Malik (diskret)

Kirish: u_0 (float), iteratsiyalar N , qadam $\Delta t \leq \frac{1}{4}$, parametr k . **1.** $u \leftarrow u_0$. **2.** $n = 1, \dots, N$ uchun: to'rt yo'nalishdagi farqlar d_N, d_S, d_E, d_W (qo'shni minus joriy, chetda **edge** to'ldirish); **3.** $c_d \leftarrow c(|d|)$ har bir yo'nalish uchun; **4.** $u \leftarrow u + \Delta t (c_N d_N + c_S d_S + c_E d_E + c_W d_W)$. **Chiqish:** u . $0 \leq c \leq 1$ bo'lgani uchun $\Delta t \leq \frac{1}{4}$ da yangi qiymat qo'shnilarining qavariq kombinatsiyasi — maksimum prinsipi saqlanadi.

Misol 7.2 (Sintetik sahna). 128×128 tasvir: chap yarim 0, o'ng yarim 200, chapda 100 li to'rtburchak; $\sigma_n = 15$ Gauss shovqini. P–M: $N = 30$, $\Delta t = 0,2$, $k = 20$; taqqoslash uchun bir xil “vaqt”dagi Gauss $\sigma = \sqrt{2 \cdot 30 \cdot 0,2} = \sqrt{12} \approx 3,46$. “Chegara saqlanishi” — 63- va 64-ustunlar o'rtachalari farqining 200 ga nisbati.

Usul	PSNR (dB)	SSIM	Chegara saqlanishi
Shovqinli	24,61	0,2800	97,4%
Izotrop (Gauss, $\sigma = 3,46$)	22,85	0,7497	11,5%
P–M, c_1 , $k = 20$	40,71	0,9163	99,2%
P–M, c_2 , $k = 20$	39,71	0,9278	94,6%
P–M, c_1 , $k = 5$	25,01	0,2945	97,3%
P–M, c_1 , $k = 80$	29,07	0,8564	98,3%

Gauss chegara kuchining $\approx 88\%$ ini yo'qotdi; P–M uni deyarli to'liq saqlab, PSNR ni shovqinli tasvirga nisbatan ≈ 16 dB ga (Gaussga nisbatan ≈ 18 dB ga) oshirdi. $k = 5$ — deyarli hamma narsa “chegara”, shovqin qoladi; $k = 80$ — 100 balandlikdagi pog'onalar (gradient ≈ 100) ham qisman yuviladi. c_2 sekinroq so'nadi, shu sababli chegarani biroz kamroq saqlaydi. Real tasvirlarda P–M tekis gradientli sohalarni “zinapoya”ga aylantirishi mumkin (staircase effekti) — bepul yutuq yo'q.



3-rasm. 1D: pog'ona ($0 \rightarrow 100$) va balandligi 15 li do'nglik; 60 qadam, $\Delta t = 0,25$. Issiqlik tenglamasi pog'onani yuvadi ($u_{31} = 46,4$, $u_{32} = 53,6$), P–M ($k = 10$) uni aniq saqlaydi (0 va 100), do'nglikni esa ikkalasi ham silliqlaydi.

Izoh 7.3. Amaliy maslahat: k ni tasvir gradienti modulining 90-protsentili atrofida (yoki shovqin darajasidan bir necha marta katta) tanlang. Klassik P–M nazariy jihatdan noto'g'ri qo'yilgan masala (ill-posed); amalda gradientni hisoblashdan oldin u ni kichik Gauss bilan silliqlash (Catté va boshq., 1992) uni barqarorlashtiradi.

8. O'tkirlashtirish: unsharp masking

Ta'rif 8.1. $I_s = I + \lambda(I - G_\sigma * I)$, $\lambda > 0$. $I - G_\sigma * I$ — yuqori chastotali qism (“tafsilot”); yadro ko'rinishida $I_s = I * ((1 + \lambda)\delta - \lambda G_\sigma)$.

1D misol: pog'ona $(\dots, 0, 0, 100, 100, \dots)$ ni $(1, 2, 1)/4$ bilan silliqilasak, pog'ona atrofida $(0, 25, 75, 100)$; $\lambda = 1$ bilan $I_s = (0, -25, 125, 100)$: chegara kontrasti kuchayadi, lekin $[0, 255]$ dan chiqish (overshoot, “halo”) paydo bo'ladi — clip va kichik λ kerak. O'tkirlashtirish shovqinni ham kuchaytiradi, shuning uchun u silliqlashdan *keyin* qo'llanadi.

9. Python: ajratiluvchanlik, median, diffuziya, Perona–Malik

```
import numpy as np, cv2
from skimage import data
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as psnr
g = data.camera().astype(np.float64)
K1 = cv2.getGaussianKernel(31, 5.0); K2 = K1 @ K1.T # 31x31 Gauss
a = cv2.filter2D(g, -1, K2); b = cv2.sepFilter2D(g, -1, K1, K1)
print(np.linalg.matrix_rank(K2), f'{np.abs(a-b).max():.1e}') # 1 2.3e-13

rng = np.random.default_rng(0); G8 = g.astype(np.uint8)
sp = G8.copy(); m = rng.random(g.shape)
sp[m < 0.05] = 0; sp[m > 0.95] = 255 # 10% tuz-qalampir
gn = np.clip(g + rng.normal(0, 20, g.shape), 0, 255).astype(np.uint8) # Gauss, sigma=20
for name, f in [('gauss', lambda z: cv2.GaussianBlur(z, (0, 0), 1.0)),
                ('median', lambda z: cv2.medianBlur(z, 3))]:
    print(name, round(psnr(G8, f(gn)), 2), round(psnr(G8, f(sp)), 2))
# gauss 27.92 23.28 / median 26.93 29.5

lap = np.array([[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]], np.float64)
u = g.copy(); N, dt = 50, 0.2
for _ in range(N): # issiqlik tenglamasi
    u = u + dt * cv2.filter2D(u, -1, lap, borderType=cv2.BORDER_REFLECT)
G = cv2.GaussianBlur(g, (0, 0), np.sqrt(2*N*dt), borderType=cv2.BORDER_REFLECT)
print(round(np.abs(u - G)[20:-20, 20:-20].mean(), 4)) # 0.0132

def perona_malik(u, N=30, dt=0.2, k=20.0):
    u = u.astype(np.float64).copy()
    for _ in range(N):
        p = np.pad(u, 1, mode='edge')
        d = [p[:-2, 1:-1] - u, p[2:, 1:-1] - u, p[1:-1, 2:] - u, p[1:-1, :-2] - u]
        u = u + dt * sum(np.exp(-(di / k)**2) * di for di in d)
    return u
x = np.zeros((128, 128)); x[:, 64:] = 200; x[32:96, 20:44] = 100
xn = x + rng.normal(0, 15, x.shape)
edge = lambda z: 100 * abs(z[:, 64].mean() - z[:, 63].mean()) / 200
for name, out in [('gauss', cv2.GaussianBlur(xn, (0, 0), np.sqrt(12),
                                             borderType=cv2.BORDER_REPLICATE)),
                  ('P-M', perona_malik(xn))]:
    print(name, round(psnr(x, out, data_range=255), 2), round(edge(out), 1))
# gauss 22.85 11.5 / P-M 40.71 99.2
```

Tipik xatolar

1. uint8 da filtrlash — oraliq natijalar toshadi; float32 ga o'ting. **2.** medianBlur ga juft oyna berish — faqat toq k qabul qilinadi. **3.** Chegara shartini unutish — kichik yamoqlarda natija buziladi. **4.** Kichraytirishdan oldin silliqilamaslik — alyasing (2-ma'ruza). **5.** Diffuziyada $\Delta t > 0,25$ — yechim portlaydi. **6.** Shovqin turini tekshirmasdan filtr tanlash — tuz-qalampirga Gauss qo'llash. **7.** Gradient uchun filter2D korrelyatsiya ekanini unutish — yo'nalish teskari.

10. Xulosa

1. Chiziqli siljishga invariant filtr = konvolyutsiya; butun farq yadroga. OpenCV va CNN korrelyatsiya bajaradi.
2. Rang 1 yadro ajratiluvchi: $n \times n$ o'rniga $2n$ amal; Gauss, Sobel ajratiluvchi, median — chiziqli emas.
3. $G_{\sigma_1} * G_{\sigma_2} = G_{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$.
4. Chegara sharti faqat $\approx 3\sigma$ kenglikdagi chetga ta'sir qiladi; nol to'ldirish eng katta xato beradi.
5. Gauss shovqiniga — Gauss/bilateral; tuz-qalampirga — median; bilateral impulsni saqlab qoladi.
6. PSNR va SSIM turli optimal σ beradi, chunki turli narsani o'lchaydi.
7. Gauss silliqlash = issiqlik tenglamasi, $\sigma = \sqrt{2t}$; oshkor sxema $\Delta t \leq 1/4$ da barqaror.
8. Perona–Malik $c(|\nabla u|)$ bilan chegarani saqlab silliqlaydi; k — chegara ostonasi.

11. Nazorat savollari

1. Konvolyutsiya va korrelyatsiya farqi nima?
2. Qachon ularning natijasi bir xil bo'ladi?
3. Impuls javobi nima va nega u LSI tizimni to'liq belgilaydi?
4. Gauss yadrosi nega normallanadi?
5. Ajratiluvchanlik sharti va tejash qanday?
6. Nega quti filtri soxta to'lqinlar beradi?
7. Ikki Gaussning kompozitsiyasi nimaga teng?
8. Chegara rejimlarining farqi nimada?
9. Median nega impulsni yo'qotadi?
10. Bilateral filtr formulasini tushuntiring.
11. Nega bilateral tuz-qalampirda ishlamaydi?
12. PSNR va SSIM optimumlari nega turlicha?
13. Issiqlik tenglamasi va Gauss filtri qanday bog'langan?
14. Nega $\Delta t \leq 1/4$?
15. Perona–Malik da k nimani boshqaradi?
16. Unsharp masking qanday ishlaydi va xavfi nima?

12. Mashqlar (javoblari bilan)

A guruh.

1. 1.3-misoldagi P ga Prewitt $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ korrelyatsiyasi. *Javob:* $(30 + 60 + 90) - (10 + 40 + 70) = 60$.
2. $(4, 8, 6, 200, 5, 7, 9, 6, 5)$ oynaning o'rtachasi va medianasi. *Javob:* 27,78 va 6.
3. $\sigma = 1,5$ uchun $\lceil 3\sigma \rceil$ qoidasi bo'yicha yadro o'lchami va ajratilgan holda amallar soni. *Javob:* $r = 5$, 11×11 ; 121 o'rniga 22.
4. Sobel S_y ni ikki vektor ko'paytmasi sifatida yozing. *Javob:* $(-1, 0, 1)^T(1, 2, 1)$.
5. $\sigma_1 = 6$, $\sigma_2 = 8$ bilan ketma-ket Gauss — ekvivalent σ ? *Javob:* 10.
6. $\Delta t = 0,2$ da $\sigma = 4$ ga erishish uchun necha qadam kerak? *Javob:* $N = \sigma^2/(2\Delta t) = 40$.

B guruh.

7. $\Delta t = 0,3$ da eng tez o'suvchi modaning ko'paytuvchisi va 10^6 martaga o'sish uchun taxminiy qadamlar. *Javob:* $|\lambda| = 1,4$; $\ln 10^6 / \ln 1,4 \approx 41$ (tajribada 39).
8. $c_1(g)$ va $c_2(g)$ ni $g = k$ da solishtiring. *Javob:* $e^{-1} \approx 0,368$ va 0,5.
9. Tuz-qalampir zichligi ρ da 3×3 median oynasida kamida 5 ta buzilgan piksel bo'lish ehtimoli ($\rho = 0,1$ va 0,4). *Javob:* $P(X \geq 5)$, $X \sim \text{Bin}(9, \rho)$: 0,0009 va 0,2666.
10. Nega $\sigma_n = 20$ shovqinda o'rtachalash 3×3 shovqin standart chetlanishini ≈ 3 marta kamaytiradi? *Javob:* 9 ta mustaqil qiymat o'rtachasi: $\sigma_n/\sqrt{9} = \sigma_n/3$.
11. P–M da $\Delta t \leq 1/4$ va $0 \leq c \leq 1$ bo'lsa, $\min u^0 \leq u^n \leq \max u^0$ ekanini isbotlang. *Ko'rsatma:* yangilanish qavariq kombinatsiya.
12. Unsharp masking: $(0, 0, 100, 100)$ pog'onani $(1, 2, 1)/4$ bilan silliqlab, $\lambda = 0,5$ da I_s ni toping. *Javob:* $(0, -12,5, 112,5, 100)$.

C guruh.

13. K uzunlikdagi 1D quti filtring chastota javobi $H(\omega) = \frac{\sin(K\omega/2)}{K \sin(\omega/2)}$ ekanini isbotlang va $K = 5$ uchun birinchi manfiy qism qayerda ekanini toping. *Javob:* $2\pi/5 < \omega < 4\pi/5$.
14. Rangi r bo'lgan $n \times n$ yadroni SVD orqali r ta ajratiluvchi yadro yig'indisiga yoying; amallar soni $2nr$.
15. Fon Neyman usuli bilan 1D sxema $u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t(u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1})$ uchun barqarorlik sharti $\Delta t \leq 1/2$ ekanini isbotlang.
16. Perona–Malik da 1D oqim $\Phi(g) = g c(g)$ uchun c_1 da Φ ning $g = k/\sqrt{2}$ da maksimumga erishishini ko'rsating; $|u_x| > k/\sqrt{2}$ da “teskari diffuziya” (chegaraning o'tkirlashishi) nima uchun yuz berishini tushuntiring.
17. Tuz-qalampir va Gauss shovqini aralashmasi uchun “avval median, keyin Gauss” zanjirini taklif qiling va **camera** da sinab, tartib almashtirilgandagi natija bilan solishtiring.

Adabiyotlar

- [1] Gonzalez R. C., Woods R. E. *Digital Image Processing*. 4th ed. Pearson, 2018.
- [2] Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd ed. Springer, 2022.
- [3] Perona P., Malik J. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. *IEEE TPAMI*, 12(7):629–639, 1990.
- [4] Tomasi C., Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images. *Proc. ICCV*, 1998, pp. 839–846.
- [5] Weickert J. *Anisotropic Diffusion in Image Processing*. Teubner, 1998.
- [6] Wang Z., Bovik A. C., Sheikh H. R., Simoncelli E. P. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. *IEEE TIP*, 13(4):600–612, 2004.